



★ **Doküman Amacı:** Bu analiz, Uşak Yarış Pisti bünyesinde devreye alınacak olan "Pist Giriş Hakları, Bakiye & Seans Yönetim Modülü" için henüz geliştirme yapılmadan önce hazırlanan resmi ihtiyaç ve gereksinim spesifikasyonudur.

3N 1S ANALİZ ÇERÇEVESİ (Ne? Neden? Niçin? Nasıl?)

1. NE? (Kapsam & Özellik)

KONU

Paddock Box sistemine eklenecek olan "Merkezi Pist Giriş Hakları & Bakiye Takip Modülü"dür.

- Pilotlara ait seans bakiye haklarının (5'li paket, tek seans vb.) dijitalleştirilmesi.
- Piste çıkışı esnasında tek tıkla veya QR kodla anında hak düşümü yapılması.
- Ödeme ve seans geçmişinin (tahsilat defteri / ledger) loglanması.
- Yönetici (Admin) ile Gözlemci (Viewer) rollerinin kesin çizgilerle ayrıştırılması.

2. NEDEN? (Gerekçe & Sorun)

MEVCUT DURUM

Pist işletmesinde kağıt veya sözlü takipten kaynaklanan aksaklıkları gidermek:

- Bakiye Belirsizliği:** Pilotların kaç hakkı kaldığını unutması ve pist kapısında tartışmaların yaşanması.
- Gelir Kaybı:** Tahsilatı yapılmamış veya indirim uygulanmış hakların denetim altına alınamaması.
- Yetki Karmaşası:** Garajdaki teknik personelin yanlışlıkla pilot bakiyesini düşürmesi veya silmesi riski.
- Hatalı Duruşlar:** Sistemde oluşabilecek beklenmedik hatalarda tüm ekranın çökmesi riski.

3. NİÇİN? (Hedef & Kazanım)

İŞ DEĞERİ

Pist operasyonunu profesyonel motorsport standartlarına taşımak ve finansal güvence sağlamak:

- %100 Finansal Şeffaflık:** Piste giren her motorun ödemesini ve seans sayısını kuruşu kuruşuna denetlemek.
- Operasyonel Hız:** Pitlane çıkışında pilotların saniyeler içinde piste onaylanması.
- Müşteri Sadakati:** Bakiyesi biten pilotlara otomatik motorsport temalı WhatsApp bildirimiyle yeni paket satışı sağlamak.
- Veri Güvenliği:** Gözlemcilerin sadece parça yönetimi yapmasını, bakiye düşmemesini garanti altına almak.

4. NASIL? (Uygulama & Yöntem)

METODOLOJİ

Modern web ve mobil teknolojileriyle entegre 5 aşamalı çözüm mimarisi:

- Arayüz:** Responsive Tailwind CSS ile mobil ve tablet optimize 2 ana ekran ve 2 modal.
- Rol Güvenliği (RBAC):** Admin tam yetkili, Gözlemci ise salt okunur ve parça kontrolcüsü olacak.
- Hata İzolasyonu:** React ErrorBoundary ile izole edilen bileşenler, beklenmeyen hatalarda çökmeden geri kurtarılacak.
- Gerçek Zamanlı DB:** Supabase PostgreSQL üzerinde anlık senkronizasyon kurulacak.

PLANLANAN OPERASYONEL İŞ AKIŞI (PİLOT SEANS YAŞAM DÖNGÜSÜ)

1

Paket Yükleme

Yönetici tarafından 5/10 seanslık hak ve tahsilat tutarı sisteme girilir.

2

Pit Çıkışı / Onay

Pilot kapiya geldiğinde tek tıkla (-1 Hak) düşülerek seans tarihi kaydedilir.

3

0 Hak Tetikleyici

Kalan hak 0 olduğunda motor otomatik olarak "Kırmızı Uyarı" listesine düşer.

4

WhatsApp Hatırlatma

Tek tıkla pilota motorsport formatında profesyonel bakiye yenileme mesajı gider.



PLANLANAN EKRAN GÖRSELLERİ & ARAYÜZ TASARIMLARI

KULLANICI DENEYİMİ (UI/UX) PROTOTİP ÇİZİMLERİ

MODÜL GÖRSELLERİ

Ekran Sayısı: 4 Ana Görünüm

Cihaz Uyumu: Mobil & Masaüstü

1 Pist Giriş Hakları & Bakiye Takip Ekranı (Merkezi Liste)

Geliştirilecek Ana Yönetim Ekranı Görünümü

Pilot adı (#46 Tolga), garaj no, telefon ara...

Bitenler (2)

Aktifler (8)

Tümü (10)

#46

Tolga Yılmaz

0 Rh+

Özet Detayı

Box 1 • Yamaha YZF-R1 • 0532 999 46 46

KALAN GİRİŞ

4 Giriş

Toplam 5 seanslık paket

Piste Gir

+ Hak Yükle

#54

Kenan Sofuoğlu

A Rh+

Box 2 • Kawasaki ZX-10RR • 0555 123 54 54

GİRİŞ HAKKI BİTTİ

0 Giriş

Yeni paket bekleniyor

Piste Gir

+ Hak Yükle

WhatsApp

2 Paddock Özet & Seans Defteri Modalı (Finansal & Seans Logları)

Herhangi bir motora tıklandığında açılacak detay penceresi

#46

Tolga Yılmaz • Box 1 Paddock Özeti

Yamaha YZF-R1 • Şasi: JYARN28 • Tel: 0532 999 46 46

× Kapat

KALAN HAK

4 Seans

TOPLAM TANIMLANAN

5 Seans

TOPLAM TAHSİLAT

4.500 ₺

Tahsilat & Ödemeler (1)

Piste Çıkış Geçmişi (1)

İŞLEM TARİHİ

ÖDEME YÖNTEMİ

TANIMLANAN PAKET

TUTAR

DURUM

29.09.2026 14:30

Kredi Kartı (POS)

5 Seanslık Giriş Paketi

4.500 ₺

Tahsil Edildi

Tüm mali kayıtlar ve seanslar sunucuda kriptolu loglanır.

Piste Çıkış Ver (-1 Hak)

+ Hak / Paket Ekle



GÜVENLİK MATRİSİ, İLETİŞİM OTOMASYONU & DAYANIKLILIK

ROL TABANLI ERIŞİM KONTROLÜ (RBAC) & TEKNİK STANDARTLAR

MİMARİ & GÜVENLİK

Güvenlik Seviyesi: Kritik (RBAC)

Hata Yakalama: ErrorBoundary
Aktif

ROL & YETKİLENDİRME MATRİSİ (ADMIN VS. GÖZLEMÇİ)

Hangi rol neleri yapabilir?

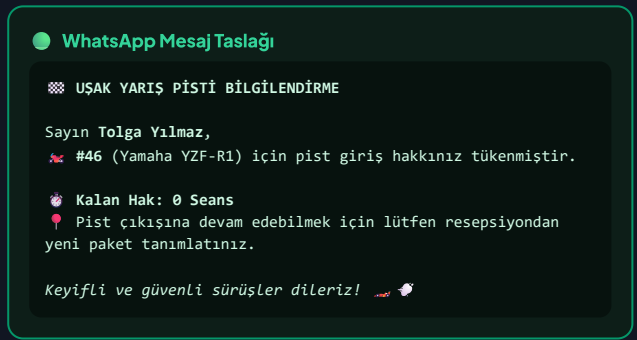
MODÜL / FONKSİYON	YÖNETİCİ (PİST ADMINİ)	GÖZLEMÇİ (GARAJ SORUMLUSU)	GÜVENLİK GEREKÇESİ
Giriş Hakları Menüsü	Görüntüler & Yönetir	Menü Gizli / Kısıtlı	Gözlemcilerin ticari bakiye verilerini görmesi engellenir.
Piste Çıkış Onayı (-1 Hak Düşme)	Yetkili (Tek tıkla düşer)	Kısıtlı (Hak düşemez)	Garaj personelinin sehven pilot hakkını yakması önlenir.
Yeni Hak / Tahsilat Tanımlama	Yetkili (Tutar ve paket girer)	Engelli	Mali ve kasa işlemleri sadece yöneticinin kontrolündedir.
Motosiklet Parça Ekleme / Silme	Yetkili	Yetkili (Tam Yetki)	Teknik ekibin lastik, laptimer ve ekipman takibini rahat yapması sağlanır.
Sürücü Kartı Düzenleme & Silme	Yetkili	Salt Okunur	Kritik pilot ve motor künye verilerinin korunması sağlanır.

3 Gözlemci Kısıtlama Ekranı



* Yetkisiz sekmeye tıklandığında ekranın boş/beyaz kalması engellenip kullanıcıya nazik yönlendirme sunulur.

4 WhatsApp 0-Hak Bildirimi



* Tek tıkla Türkiye formatlı (905xx) numaralara otomatik yönlendirme açılır.

TEKNİK GÜVENLİK & HATA KALKANI (ERRORBOUNDARY & STRING GÜVENLİĞİ)

- ErrorBoundary Katmanı:** Sistemde oluşabilecek JS çalışma zamanı istisnalarında tüm uygulamanın beyaza düşmesi önlenir; kullanıcıya tek tıkla "Yeniden Dene" imkanı verilir.
- Tip ve Karakter Güvenliği:** Yarış numarası (örn: 46) veya telefon gibi sayısal değerler arama kutusuna yazıldığında toLowerCase() fonksiyonunun patlamaması için tam string sanitizasyonu uygulanır.
- Otomatik Rol Güvencesi:** Supabase veritabanında rol kolonu boş veya null kalsa dahi ana yönetici (admin) hesabı hiçbir koşulda gözlemciye düşürülmez.